அவர்கள் முக்கோணவியல் தொடர் பற்றிய படிப்பில் பெரும் பங்காற்றினார். இவருடைய ஃபூரியர் தொடர் கண்டுபிடிப்பு, குறிப்பாக அதிர்வு பகுப்பாய்வு, மின்னியல் பொறியியல், ஒலியியல், ஒளியியல், சமிக்கை செயல்முறை, பிம்ப செயல்முறை, பகவு இயந்திரவியல் (Quantum Mechanics) ஆகியவற்றில் பெரிதும் பயன்படுகிறது. நவீன காலங்களில் முக்கோணவியல் சார்புகளானது கணிதவியல் சார்புகளின் கோண அளவு சார்புகளாக வளர்ந்து, வடிவியல் மற்றும் இயற்கணிதத்தின் வாயிலாகக் கணிதத்தின் அனைத்துப் பிரிவுகளிலும் கண்டுபிடிப்புகளிலும் மேற்கொள்ளப்பட்டது. மகிழுந்து மற்றும் கைபேசியில் உள்ள பொதுவான நிலை அமைப்பு (GPS) முக்கோணவியல் கணக்கீட்டை அடிப்படையாகக் கொண்டது. உடலில் உள்ள கட்டிகளைக் கண்டறிவதற்கு மேம்படுத்தப்பட்ட படமெடுக்கும் மருத்துவக் கருவிகளான CT மற்றும் MRI-களின் செயல்முறைகளில் சைன் மற்றும் கொசைன் சார்புகள் பயன்படுத்தப்படுகிறது.

கற்றலின் நோக்கங்கள் (Learning objectives)

இப்பாடப்பகுதி நிறைவுறும்போது மாணவர்கள் அறிந்திருக்க வேண்டிய பாடக் கருத்துகள்.

- குறுங்கோணங்களை தன்னகத்தே உள்ளடக்கிய செங்கோண முக்கோணத்தின் முக்கோணவியலின் விகிதங்களின் வரம்புகள்.
- ஆரையன் அளவீட்டை அறிமுகப்படுத்துவதற்கான தேவை மற்றும் பாகையை ஒப்பிடும்போது ஆரையனின் நன்மைகள்.
- மெய்யெண்களின் முக்கோணவியல் சார்புகளை வரையறுக்க ஓரலகு வட்டத்தை எவ்வாறு பயன்படுத்துவது.
- வெவ்வேறு முக்கோணவியல் முற்றொருமைகள், அவற்றிற்கிடையே உள்ள தொடர்புகள் மற்றும் அவற்றின் பயன்பாடுகள்.
- முக்கோணவியல் சமன்பாடுகளின் முதன்மை மற்றும் பொதுத் தீர்வுகள்.
- முக்கோணவியல் சமன்பாடுகளுக்கு எவ்வாறு தீர்வு காண்பது.
- அன்றாட சூழலில் முக்கோணத்தின் சைன் மற்றும் கொசைன் விதிகளின் பயன்பாடுகள்.
- சைன் மற்றும் கொசைன் விதிகளைப் பயன்படுத்தி ஒரு விரிகோண முக்கோணத்தை எவ்வாறு தீர்வு காண்பது.
- ஹிரான்ஸ் சூத்திரத்தின் பயன்பாடுகள் மற்றும் முக்கோணத்தின் பரப்பளவு காண்பதற்கு அதன் உயரத்தைக் கணக்கிடாமல் எவ்வாறு காண்பது.
- நேர்மாறல் முக்கோணவியல் சார்புகள் மற்றும் அதனுடைய சார்பகங்கள் மற்றும் வீச்சகங்கள் இருத்தலை அறிதல்.

முந்தைய வகுப்புகளில் படித்த குறுங்கோண முக்கோணவியலின் விகிதங்கள் மற்றும் அதன் பண்புகளைத் தற்போது நினைவு கூறுவோம்.

3.2 அடிப்படை முடிவுகளின் மீள்பார்வை (A recall of Basic Results)

முந்தைய வகுப்புகளில் செங்கோண முக்கோணத்தைப் பயன்படுத்தி முக்கோணவியலின் விகிதங்களையும் மற்றும் குறுங்கோண முக்கோணவியலின் முற்றொருமைகளையும் படித்தோம். இரு கோள்களுக்கு இடைப்பட்ட தொலைவு, மலையின் உயரம், சந்திரன் மற்றும் சூரியன் போன்ற மிகத் தொலைவில் உள்ளவைகளின் தூரம், மிகப் பிரம்மாண்டமான கட்டிடங்களின் உயரம், அதிவேக விமானங்களின் திசைவேகம் ஆகியவற்றைக் கணக்கிடுவது விந்தையாக உள்ளது. அதுபோன்ற

XI_Maths_Ch3_V-1_TM.indd 111 11/11/2024 12:22:44